



SÍLABO DE ANALÍTICA DE DATOS

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular	: Estudios de especialidad
1.3. Departamento académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.07441
1.5. Currículo: año/código	: 2018 - F2
1.6. Periodo académico	: 2025-I
1.7. Semestre de estudios	: Séptimo - VII
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: Total: 5 (Teóricas:3, Prácticas:2)
1.11. Créditos	: 4
1.12. Prerrequisitos	: Base de Datos II
1.13. Docentes	: : Dr. Ing. Edgar Aurelio Taya Acosta (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: : etayaa@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza de la asignatura:** La asignatura de Analítica de Datos corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctico y carácter obligatorio. Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos sobre la importancia del análisis de datos y la aplicación de las metodologías de análisis de datos.
- 2.2 Propósito:** El propósito de esta asignatura es orientar al estudiante para el análisis de datos integrando diversas herramientas conceptuales de matemática, estadística, ciencias de la computación, etc... Asimismo, pretende lograr en el estudiante la adquisición de actitudes y valores orientados al tratamiento responsable de datos dentro del marco deontológico, a partir del conocimiento de la normatividad vigente respecto a la gestión de datos.
- 2.3 Contenidos básicos:** Considera los siguientes aspectos: Fundamentos de la Analítica de datos, herramientas de analítica de datos, Estadística descriptiva para análisis de datos, Análisis exploratorio y visualización de datos, preparación y transformación de datos, Analítica Web y Analítica social, Web Scraping, Minería de textos.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias genéricas institucionales:

- Planifican su proyecto profesional y personal de manera autónoma bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social para contribuir el desarrollo.
- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías información comunicación.
- Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e interdisciplinar.
- Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y profesional equilibrado.
- Mantiene una actitud respetuosa diversidad hacia multiculturalidad la y para promover espacios de convivencia académica y profesional.
- Es creativo participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros que promuevan su formación integral.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.
- Conocer las tecnologías de redes y comunicación de datos, aprender de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y hacer de las Redes e Internet herramientas de conectividad en la vida diaria.
- Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Unidad I: Analítica descriptiva de datos

4.1 Competencias genéricas: (concordantes con el perfil de egreso)

Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos

4.2 Competencias específicas: (de la unidad)

Implementa las técnicas de preparación de datos.

4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

El estudiante debe lograr conocer y aplicar las técnicas de la Analítica descriptiva de datos.

4.4 Evidencia: Monografía y exposición.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (5 %)	1.1. Sílabo de Analítica de datos: Características de la asignatura, utilidad de la asignatura en la formación profesional, criterios de aprobación, descripción de la metodología de trabajo individual y en equipo, bibliografía básica y complementaria, texto guía, sistema de evaluación y otros. 1.2. Fundamentos de analítica de datos y consideraciones previas para la captura de datos.	1.1. Presentación y explicación del sílabo de Analítica de datos. 1.2. Conformación de equipos de trabajo.	1.1. Participa en el encuadre de la asignatura Analítica de datos y en la organización de los equipos de trabajo.
02 (11 %)	2.1. Muestreos para recopilación de data por medio de encuestas. 2.2. Muestreos de datos utilizando sensores y IoT.	2.1. Reconoce y conceptualiza muestreos por medio de encuestas. 2.2. Reconoce y conceptualiza muestreos por medio de sensores.	2.1. Debate y coopera en la implementación de muestreos.
03 (17 %)	3.1. Conexión a repositorios de datos, obtención de datos (GD)	3.1. Reconoce e implementa la conexión a repositorios de datos (GD).	3.1. Debate y coopera en la implementación conexiones y preparación de los datos.



Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
	3.2. Preparación de datos: Limpieza y preprocesamiento de datos (DP).	3.2. Reconoce y conceptualiza las técnicas de preparación de datos (DP).	
04 (23 %)	4.1. Análisis exploratorio de datos EDA 4.2. Estadística Descriptiva para análisis de datos.	4.1. Reconoce y explica el análisis de datos EDA. 4.2. Reconoce y conceptualiza descriptiva para análisis de datos.	4.1. Debate y coopera en la implementación del análisis exploratorio de datos EDA.
05 (29 %)	5.1. Escalamiento y Sampling y técnicas de detección de outliers. 5.2. Herramientas de analítica de datos.	5.1. Reconoce y explica las técnicas de escalamiento y técnicas de detección de outliers. 5.2. Utiliza herramientas de analítica de datos.	5.1. Debate y coopera en la implementación de escalamientos y sampling.
06 (35 %)	6.1. Normalización de datos. 6.2. Estandarización de datos.	6.1. Reconoce y conceptualiza técnicas de normalización de datos. 6.2. Reconoce y conceptualiza técnicas de estandarización de datos.	6.1. Debate y coopera en la normalización y estandarización de datos.
07 (45 %)	7.1. Revisión de la literatura de trabajos científicos de analítica descriptiva de datos. 7.2. Formulación de propuesta de trabajo de investigación.	7.1. Diseña y ejecuta revisión de la literatura científica. 7.2. Formula y propone soluciones para problemas reales.	7.1. Debate y coopera en la revisión de artículos científicos.
08 (50 %)	8.1. Presentación de resultados preliminares de investigación. 8.2. Revisión por pares.	8.1. Presenta adecuadamente los resultados preliminares de investigación. 8.2. Se somete a las sugerencias de los pares evaluadores.	8.1. Debate y coopera en la presentación de resultados preliminares.

Primera evaluación (50 %) : Semana 09: 19 al 23 de mayo 2025

Unidad II: Analítica predictiva de datos

4.1 Competencia genérica: (concordantes con el perfil de egreso)

Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.

Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

Conocer las tecnologías de redes y comunicación de datos, aprender de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y hacer de las Redes e Internet herramientas de conectividad en la vida diaria.

Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

4.2 Competencias específicas: (de la unidad)

Implementar modelos de regresión y clasificación de datos.

4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)



El estudiante debe lograr implementar modelos de analítica predictiva de datos.

4.4 Evidencia: Monografía y exposición.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (55 %)	10.1. Regresión lineal Simple. 10.2. Regresión lineal múltiple.	10.1. Reconoce y conceptualiza la regresión lineal simple. 10.2. Reconoce y conceptualiza la regresión lineal múltiple.	10.1. Debate y coopera en la implementación de modelos de regresión lineal.
11 (61 %)	11.1. Regresión polinómica. 11.2. Regresión con árboles de decisión.	11.1. Reconoce y conceptualiza la regresión polinómica. 11.2. Reconoce y conceptualiza la regresión con árboles de decisión.	11.3. Debate y coopera en la implementación de modelos de regresión polinómica y árboles de decisión.
12 (67 %)	12.1. Entropía. 12.2. Ganancia de información (Information Gain).	12.1. Reconoce y conceptualiza la entropía. 12.2. Reconoce y conceptualiza la Ganancia de información.	12.1. Debate y coopera en la conceptualización de la Entropía y Ganancia de la información.
13 (73 %)	13.1. Gini index. 13.2. Regresión con bosques aleatorios (Random Forest)	13.1. Reconoce y conceptualiza Gini index. 13.2. Reconoce y conceptualiza la regresión con bosques aleatorios.	13.1. Debate y coopera en la conceptualización de Gini index.
14 (79 %)	14.1. Evaluación de modelos de regresión. 14.2. Regresión logística.	14.1. Realiza evaluaciones de modelos utilizando métricas. 14.2. Reconoce y conceptualiza la regresión logística.	14.1. Debate y coopera en el análisis de la evaluación de modelos de regresión.
15 (85 %)	15.1. K-Nearest Neighbors (K-NN). 15.2. Naive Bayes	15.1. Reconoce y conceptualiza la K-NN 15.2. Reconoce y conceptualiza Naive Bayes.	15.1. Debate y coopera en la implementación de modelos K-NN y Naive Bayes.
16 (95 %)	16.1. Redacción final del artículo científico. 16.2. Revisión del artículo científico	16.1. Elabora y redacta un artículo científico. 16.2. Asimila las sugerencias de mejora de su trabajo.	16.1. Debate y coopera en la redacción del artículo científico.
17 (100 %)	17.1. Presentación de resultados finales de investigación. 17.2. Revisión por pares.	17.1. Expone y defiende su trabajo de investigación. 17.2. Somete su artículo científico a revisión por pares.	17.1. Debate y coopera en la exposición de defensa de trabajos finales.

Segunda evaluación (100 %) : Semana 18: 21 al 25 de julio 2025
Examen sustitutorio : 30 de julio al 05 de agosto 2025

V. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.
Aprendizaje cooperativo	Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas
Aprendizaje experiencial	Pasantías, Servicio comunitario

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	20	4
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	40	8
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Lista de cotejo	20	4
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	40	8
				100%	20

2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (40\%)PEC + (20\%)PED + (40\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (40\%)PEC + (20\%)PED + (40\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica:

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Wes McKinney	Python for Data Analysis. O'Reilly Media Inc.	2018
02	Digital	Mohammed J. Zaki Wagner Meira Jr.	Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algorithms. Cambridge Press	2014



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



7.2. Bibliografía complementaria:

Nº	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Jiawei Han Micheline Kamber Jian Pei	DATA MINING: Concepts and Techniques	2012
02	Digital	Arun Kumar	Master Data Science and Data Analysis with Pandas	2020

Tacna, marzo del 2025.

Firma del docente
Sección A

Firma del docente
Sección B



Firmado digitalmente por:
BARRAZA VIZCARRA HUGO MANUEL FIR
46053783 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 25/03/2025 05:01:10-0500



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNJBG, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Ubicación del documento electrónico original en la dirección:
<https://drive.google.com/file/d/1FNagO3P5E02OmgdU7188gW5wHPfLeJOx/view>